

Universidad Autónoma de Sinaloa

Facultad de ingeniería Mochis



Licenciatura en Ingeniería de Software

Materia:

Administración de Sistemas

Tarea:

Tarea 07: Infraestructura de Despliegue Seguro e Instalación
Híbrida (FTP/Web)

Maestra:

Herman Geovany Ayala Zuñiga

Alumno:

Edrik Eduardo Camacho Rojo

1. Objetivo de la práctica

Integrar los servicios desarrollados en las prácticas anteriores (virtualización, DHCP, DNS, SSH, FTP y HTTP) para construir una infraestructura de despliegue profesional. Se automatizó la implementación de seguridad SSL/TLS en 8 instancias (2 FTP y 6 HTTP) y se desarrolló un orquestador de instalación capaz de decidir entre repositorios web oficiales o un repositorio privado vía FTP, navegando dinámicamente por las estructuras de directorios remotos, con validación de integridad SHA256 en cada descarga.

2. Arquitectura general

La práctica cubre 8 servidores repartidos en los dos nodos ya existentes de la infraestructura (Srv-Linux-Sistemas y Srv-Win-Sistemas, red_sistemas 192.168.100.0/24):

Sistema Operativo	Servicio FTP/FTPS	HTTP #1	HTTP #2	HTTP #3
Linux (192.168.100.10)	vsftpd	Apache	Nginx	Tomcat10
Windows (192.168.100.20)	IIS-FTP	IIS	Apache	Nginx

Ambos orquestadores (tarea7.sh en Linux y tarea7.ps1 en Windows) siguen la misma arquitectura modular usada desde la Tarea 4: un archivo de funciones separado (tarea7_functions.sh / .ps1) y un único script de menú que solo invoca funciones.

3. Orquestación híbrida e instalación (35% — Cliente FTP dinámico)

Para cada servicio, el script ofrece dos orígenes de instalación:

- Repositorio Web oficial: apt-get (Linux) o Chocolatey (Windows).
- Repositorio Privado FTP: el cliente se conecta al servidor FTP del nodo correspondiente (mismo servidor de la Tarea 5), lista dinámicamente las carpetas de servicio disponibles bajo http/<SO>/, permite elegir una, entra a esa carpeta, lista los instaladores binarios (excluyendo los .sha256), permite elegir la versión, descarga el binario junto con su firma y procede a la instalación.

Estructura real del repositorio usada en ambos nodos:

Linux → /srv/ftp/general/http/Linux/{Apache,Nginx,Tomcat,vsftpd}/
 Windows → C:\FTP\LocalUser\Public\general\http\Windows\{Apache,Nginx}\

El cliente FTP no usa una interfaz gráfica: en Linux se implementó con curl (modo listado -l y descarga sobre FTP plano), y en Windows con curl.exe desde PowerShell, ambos de forma no interactiva salvo por la selección numérica del usuario.

4. Validación de integridad (15% — Hash SHA256)

Cada instalador en el repositorio tiene su archivo .sha256 correspondiente, generado con sha256sum (Linux) o Get-FileHash (Windows, vía la función Administrar-FirmasRepositorio). Tras descargar el binario, el script recalcula el hash localmente (sha256sum -c en Linux, Get-FileHash en Windows) y lo compara contra el hash descargado del repositorio antes de proceder con la instalación; si no coincide, la instalación se aborta.

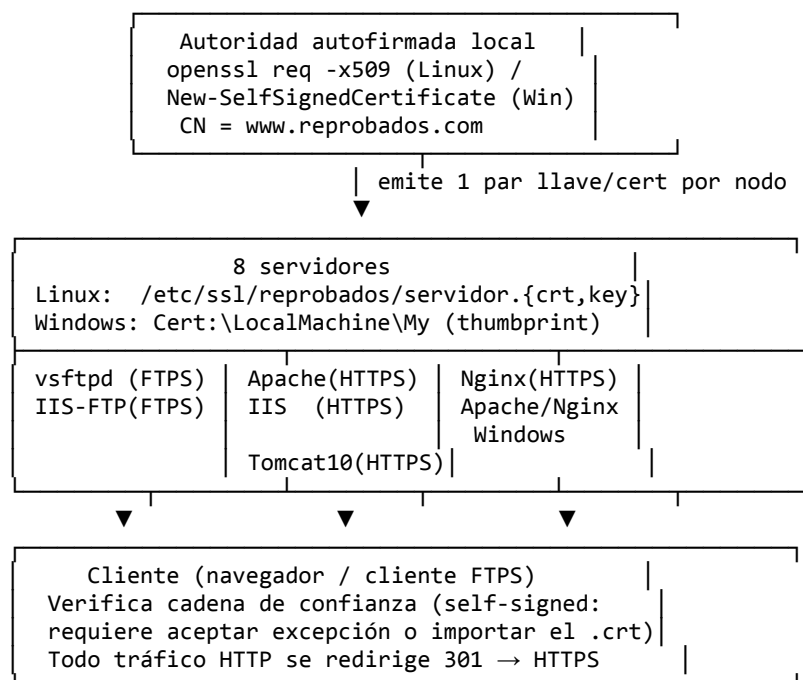
5. Cifrado SSL/TLS y redirección (35%)

Para cada servicio se pregunta “¿Desea activar SSL en este servicio? [S/N]”. De responder que sí, se pide el puerto seguro, se genera (o reutiliza) un certificado autofirmado para www.reprobados.com y se inyecta la configuración correspondiente:

- Apache (Linux/Windows): VirtualHost SSL en sites-available/default-ssl.conf (o httpd-ssl.conf en Windows), con SSLEngine, SSLCertificateFile/KeyFile, mod_headers para el encabezado Strict-Transport-Security, y RewriteRule de redirección 301 HTTP→HTTPS.
- Nginx (Linux/Windows): bloque server adicional en el puerto seguro con ssl_certificate/ssl_certificate_key, add_header Strict-Transport-Security, y un primer bloque server que responde 301 hacia HTTPS.
- Tomcat10 (Linux): Connector HTTPS agregado dinámicamente en server.xml con SSLHostConfig apuntando al certificado.
- IIS (Windows): binding HTTPS con New-SelfSignedCertificate, más regla de URL Rewrite en web.config para forzar la redirección (requiere el módulo IIS URL Rewrite, no incluido por defecto con el rol Web-Server).
- vsftpd (Linux) / IIS-FTP (Windows): FTPS — túnel SSL en el canal de control y de datos (ssl_enable=YES en vsftpd.conf; ftpServer.security.ssl.controlChannelPolicy/dataChannelPolicy en IIS).

6. Infraestructura PKI

Se usa una única autoridad autofirmada por nodo (openssl req -x509 en Linux, New-SelfSignedCertificate en Windows), con Common Name www.reprobados.com, reutilizada por todos los servicios de ese nodo en vez de generar un certificado distinto por servicio.



Nota: al ser certificados autofirmados, cada cliente debe confiar manualmente en el .crt (o aceptar la advertencia del navegador/cliente FTP) para validar que el nombre coincide con www.reprobados.com.

7. Resultados finales por servidor

7.1 Linux — Srv-Linux-Sistemas (192.168.100.10)

Servicio	Origen	Puerto base	Puerto SSL/FTPS	Estado
Apache	FTP privado	9081	9444	✓ Verificado
Nginx	Web (apt)	9082	9445	✓ Verificado
Tomcat10	Web (apt)	9080	9443	✓ Verificado
vsftpd	Web (apt)	2121	2122	✓ Verificado

7.2 Windows — Srv-Win-Sistemas (192.168.100.20)

Servicio	Origen	Puerto base	Puerto SSL/FTPS	Estado
IIS Web	Rol nativo	9080	9443	✓ Verificado
Apache	FTP privado	9081	9444	✓ Verificado
Nginx	FTP privado	9082	9445	✓ Verificado
IIS-FTP	Rol nativo	2121	2121 (FTPS explícito)	✓ Verificado

Las 8 instancias fueron verificadas tanto desde el propio servidor (proceso vivo, puerto en escucha, certificado presente) como desde el cliente Linux Mint (conexión HTTPS/FTPS exitosa).

8. Bitácora de problemas y soluciones — Linux

- El cliente FTP forzaba -k --ssl en curl aunque el repositorio de la Tarea 5 no tenía TLS habilitado → se quitó la bandera de las llamadas relevantes.
- El sed que cambiaba el puerto SSL de Apache apuntaba a mods-available/ssl.conf (sin la directiva Listen) en vez de ports.conf → corregido.
- Faltaba habilitar mod_headers en Apache (solo se habilitaban ssl y rewrite); sin él, la directiva Header del HSTS impedía el arranque → se agregó headers al a2enmod.
- El RewriteRule de redirección de Apache usaba %{HTTP_HOST} (que ya incluye el puerto de origen) en vez de %{SERVER_NAME}, duplicando el puerto en la URL de destino → corregido.
- El sed del puerto base de Nginx (listen [0-9]*) no estaba anclado y también hacía match con la línea IPv6 (listen [::]:PUERTO), corrompiéndola → se ancló el patrón.
- vsftpd 3.0.5 (Ubuntu) no reconoce la directiva ssl_tlsv1_2=YES (error 500 OOPS: unrecognised variable), impedía que el servicio arrancara → se quitó del script.
- El resumen general vivía solo en un array en memoria y se perdía al cerrar el script → ahora persiste en /root/tarea7_resumen.log.
- El firewall (ufw) solo tenía abiertos los puertos de la Tarea 6 (8080/8081/8082) → se abrió cada puerto nuevo conforme se probó cada servicio.

9. Bitácora de problemas y soluciones — Windows

- Liberar-Puertos-Web borraba TODOS los sitios de IIS (Get-Website incluye tanto HTTP como FTP), lo que eliminó por accidente el sitio FTP anónimo de la Tarea 5 la primera vez que se corrió la limpieza → se filtró para tocar solo sitios con binding http/https; el sitio FTP se recreó como "FTPServer" sobre la misma raíz física C:\FTP\LocalUser\Public (los archivos sobrevivieron intactos).
- IIS Web quedaba con el sitio marcado "Started" en metadatos pero el servicio real (W3SVC/WAS) detenido, porque Liberar-Puertos-Web los detiene al limpiar el entorno y nada los reactivaba → se agregó Start-Service WAS/W3SVC antes de Start-Website.
- El cliente FTP dinámico truncaba el nombre del archivo a un solo carácter cuando la carpeta tenía un único .zip/.msi (el caso real de Apache y Nginx): PowerShell "desenvuelve" un array de un elemento a string plano, y el código indexaba como si fuera array → se forzó @(...) alrededor de los filtros de \$servicios y \$archivos.
- El .zip de Apache descargado del repositorio resultó ser la página HTML de bloqueo de Apache Lounge (2451 bytes) guardada con extensión .zip, ya que el sitio bloquea descargas automatizadas incluso con Referer/User-Agent correctos → se descargó manualmente vía navegador dentro de la VM la build httpd-2.4.68-260617-Win64-VS18.zip.
- Administrar-FirmasRepositorio apuntaba por defecto a una ruta inexistente (C:\FTP\LocalUser\repositorio\...) en vez de la ruta real (C:\FTP\LocalUser\Public\general\...) → corregido el valor por defecto del parámetro.
- Apache no arrancaba con SSL aunque el script reportaba éxito (proceso OK, puerto cerrado): faltaba socache_shmcb_module, requerido por SSLSessionCache "shmcb:..."; sin él, httpd -t rechaza la configuración y el proceso muere al instante → se agregó el LoadModule faltante y se añadió una validación real (httpd -t + proceso vivo 2s después) antes de reportar éxito; se aplicó el mismo patrón preventivamente a Nginx.
- El .ps1 perdió el BOM UTF-8 repetidamente al transferirse fuera de un editor nativo de Windows, causando mojibake en acentos y rompiendo el parseo de los here-strings (@"..."@) → se corrigió cada vez con un reemplazo de regex que quita la indentación de las líneas "@ y se resave con -Encoding UTF8.
- El módulo URL Rewrite de IIS no viene incluido con el rol Web-Server; sin él, IIS Web devolvía 500 al leer la sección <rewrite> del web.config → se instaló aparte (choco install urlrewrite).
- El DNS público real resuelve www.reprobados.com a una IP ajena (dominio registrado por terceros), y el cliente Linux Mint no usaba el DNS interno de la Tarea 3 por defecto → se agregó una entrada fija en /etc/hosts del cliente (192.168.100.20 www.reprobados.com) para las pruebas.

The image shows a dual-pane window from a virtual machine. The left pane displays a terminal window with the following content:

```
edrik@Srv-Linux-Sistemas:~$ sudo bash tarea7.sh
[*] Verificando herramientas del sistema (curl, openssl, sha256sum)...
[*] Dependencias listas.

=====
TAREA 7 - DESPLIEGUE SEGURO (LINUX)
=====

1) Instalar / Asegurar vsftpd (FTP)
2) Instalar / Asegurar Apache (HTTP)
3) Instalar / Asegurar Nginx (HTTP)
4) Instalar / Asegurar Tomcat (HTTP)
5) Ver resumen general de la sesión
6) Salir
Selecciona una opción [1-6]: 1

==> Despliegue de vsftpd ==>
1) Repositorio Web oficial (apt-get)
2) Repositorio Privado (FTP - Tarea 5)
Selecciona el origen [1-2]: 1
Ingresa el puerto principal de escucha para vsftpd (ej. 8080, 21): 2121

==> Instalando vsftpd (Origen: web) ==>
[*] Continuando con la instalación (puerto 2121).
[*] Desea activar SSL en este servicio? [Y/N]: s
[*] Ingrese el puerto SSL (SSL/TLS) a utilizar (ej. 443, 8443): 2122
[*] Certificado existente reutilizado (/etc/ssl/reprobados).
[*] SSL/TLS activado en vsftpd (puerto 2122).

=====
RESUMEN DE INSTALACION - vsftpd
=====

Estado del proceso:      OK
Puerto de escucha (2121): OK
Cifrado SSL/TLS:         OK
Certificado www.reprobados: PRESENTE

=====

TAREA 7 - DESPLIEGUE SEGURO (LINUX)
=====

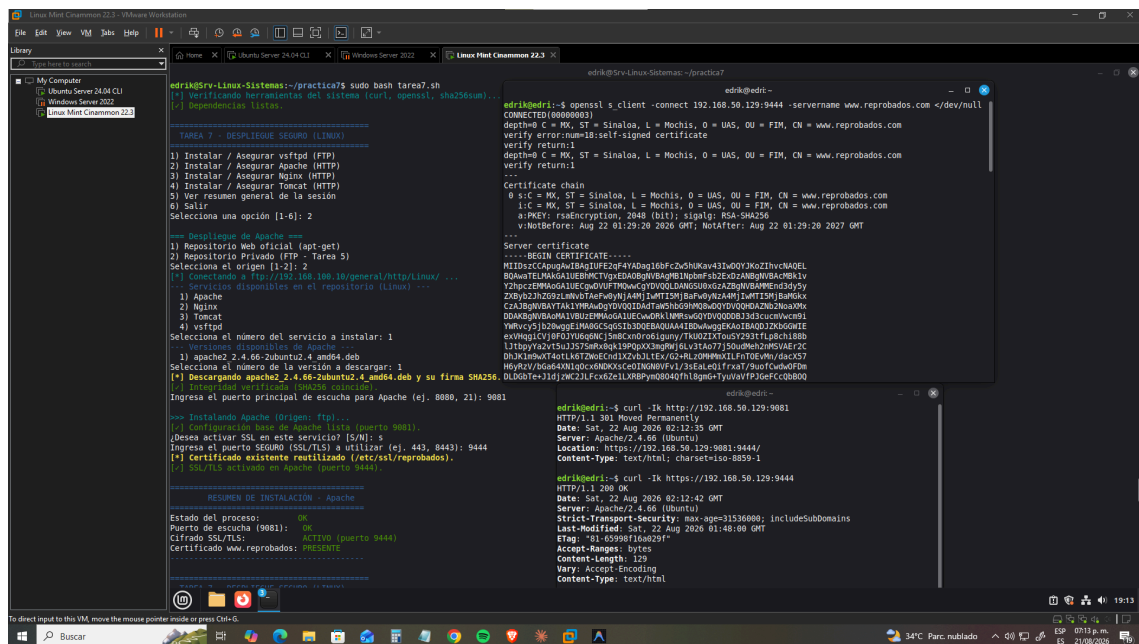
1) Instalar / Asegurar vsftpd (FTP)
2) Instalar / Asegurar Apache (HTTP)
3) Instalar / Asegurar Nginx (HTTP)
4) Instalar / Asegurar Tomcat (HTTP)
5) Ver resumen general de la sesión
6) Salir
Selecciona una opción [1-6]:
```

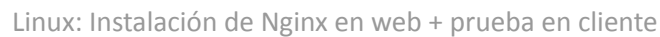

The right pane shows a terminal window with the following content:

```
edrik@edrik:~$ curl -v -s -ssl-reqd -u "Edrik.Reprobado@123." "ftp://192.168.108.10:2121/"
* Trying 192.168.108.10:2121...
* Connected to 192.168.108.10 (192.168.108.10) port 2121
< 220 (vsFTPd 3.0.5)
AUTH SSL
< 220 Proceed with negotiation.
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
* CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
* CApath: /etc/ssl/certs
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
* TLSv1.3 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Encrypted extensions (0):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Request CERT (13):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
* TLSv1.3 (OUT), TLS alert, unknown CA (560):
* SSL certificate problem: self-signed certificate
* Closing connection
curl: (60) SSL certificate problem: self-signed certificate
More details here: https://curl.se/docs/sslcerts.html

curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could not
```

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2015









Las 8 instancias (4 en Linux, 4 en Windows) quedaron desplegadas, cifradas con SSL/TLS autofirmado para www.reprobados.com y verificadas tanto desde cada servidor como desde el cliente Linux Mint. El orquestador híbrido navega dinámicamente el repositorio FTP privado (sin hardcodear nombres de servicio ni de archivo), valida la integridad de cada descarga con SHA256 antes de instalar, y deja un resumen persistente de la sesión en ambos sistemas operativos. La mayoría de los problemas encontrados no fueron errores de lógica sino de entorno (módulos de Apache/IIS no habilitados por defecto, bloqueo de descargas automatizadas en Apache Lounge, pérdida de BOM UTF-8 al transferir archivos, y el riesgo de que un script de limpieza toque recursos de prácticas anteriores), lo que reforzó la importancia de validar cada paso (`httpd -t`, verificación de proceso vivo, filtrar por tipo de binding) en lugar de asumir éxito solo porque el comando no devolvió un error explícito.